TERALUME

EnergyCore

Monitoreo Inteligente

Automatización del Consumo Energético

Equipo Teralume · NRC 9100 · AV2

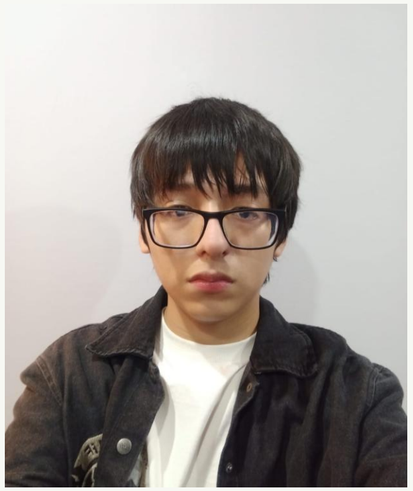
Integrantes del equipo

Avance 2 · Teralume · Ingeniería de Software



Jean Franck Loa Rojas

U20241E406



Jairo Mathias Santiago Atanacio

U202418755



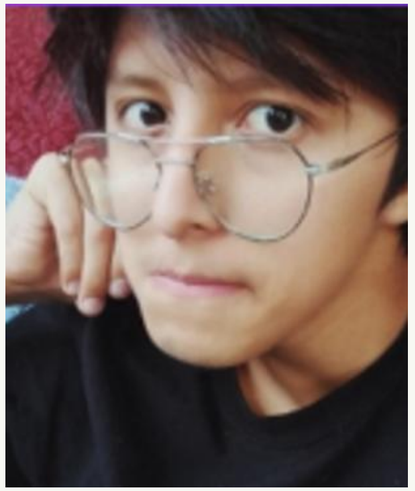
Fabricio Jose Rivera Rupay

U202423883



Renzo Zamir Revilla Quispe

U201717085



Brayan Benjamin Huerta Cardenas

U20241E550

Alcance de Avance 2

VERIFICACIÓN Y DEVOPS	Pruebas, revisión estática, auditorías UX y monitoreo; la evidencia técnica conserva su procedencia.
PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL	Preguntas, hipótesis, diseño de medición y backlog To-Be hasta 8.3.2.
LÍMITE DE ESTA PRESENTACIÓN	No incluye ejecución To-Be, análisis de resultados, shareback ni pre-launch de TB2.

Problema

Visibilidad

El consumo energético poco visible lleva a decisiones reactivas y una gestión ineficiente. Los dispositivos dispersos complican la supervisión y dificultan la optimización del uso de la energía.



Oportunidad

Información

La oportunidad radica en transformar las lecturas energéticas en información valiosa que permita a los usuarios tomar decisiones informadas y proactivas sobre su consumo.



Propuesta de Valor

Control

La propuesta de valor de EnergyCore se centra en centralizar espacios y dispositivos para visualizar el consumo energético y automatizar decisiones, mejorando así la eficiencia en el uso de energía.



Público Objetivo



HOGARES MODERNOS

Energía eficiente



PEQUEÑOS NEGOCIOS

Ahorro energético



ADMINISTRADORES DE ESPACIOS

Gestión centralizada

Producto base para AV2

DASHBOARD

El dashboard proporcionará un resumen claro del consumo energético, mostrando indicadores claves y tendencias, lo que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas.

AUTENTICACIÓN

El sistema de autenticación incluirá procesos de login, registro y recuperación de contraseñas, asegurando una experiencia de usuario fluida y segura desde el inicio.

LANDING

La landing page se diseñará para captar la atención del usuario, enfatizando la importancia del consumo energético y facilitando el acceso inicial a la plataforma.

API DOCUMENTADA

La API documentada ofrecerá un inventario detallado de todos los endpoints, facilitando la integración con sistemas externos y garantizando una comunicación eficiente entre componentes.

Módulos de EnergyCore

SEDES	Las sedes permiten organizar el consumo energético en diferentes ubicaciones físicas.
AMBIENTES	Los ambientes son configuraciones específicas que optimizan el uso de energía en cada espacio.
DISPOSITIVOS	Los dispositivos se integran para monitorear y controlar el consumo energético en tiempo real.
GRUPOS	Los grupos facilitan la gestión de dispositivos y usuarios bajo una misma categoría.
ALERTAS	Las alertas notifican a los usuarios sobre anomalías o cambios significativos en el consumo energético.

Product Backlog refinado

Historias divididas por resultado verificable · máximo 5 Story Points

IDENTIDAD Y ESPACIOS		CONTROL Y ENERGÍA		AUTOMATIZACIÓN		VALOR Y SOPORTE	
US-02 · Registro/login	**5**	US-05 · Vinculación	**5**	US-07 · Grupos	**5**	US-12A · Metas	**5**
US-03 · Recuperación	**3**	US-06 · Control remoto	**5**	US-08 · Rutinas	**5**	US-12B · Reportes	**5**
US-04A · Sedes	**5**	US-10A · Dashboard	**5**	US-11A · Reglas	**5**	US-16A · Planes	**3**
US-04B · Habitaciones	**3**	US-10B · Histórico	**3**	US-11B · Preferencias	**3**	US-16B · Suscripción	**5**

Refinamiento aplicado: las historias grandes se dividieron por resultado verificable. El total se conserva como estimación relativa del alcance.

Arquitectura del Sistema

Integración efectiva de APIs y bases de datos para EnergyCore

Spring Boot

Neon PostgreSQL

Website, WebApp y Mobile consumen una única API Spring Boot. La persistencia se centraliza en Neon PostgreSQL para mantener una sola fuente de datos del producto.





Base de datos visible y trazable

PostgreSQL · Neon · Modelo relacional

USER

id · email · password_hash

1 → N

WORKPLACE

id · owner_id · name

1 → N

ROOM

id · workplace_id · name

1 → N

DEVICE

id · room_id · status

1 → N

ENERGY_SAMPLE

id · device_id · watts · timestamp

ROUTINE

id · user_id · schedule

ALERT

id · user_id · severity

GOAL_REPORT

goal · report · period

Una sola fuente de datos para WebApp y Flutter mediante la API Spring Boot. La evidencia pública verifica persistencia entre revisiones.

Del sitio público al inicio de sesión

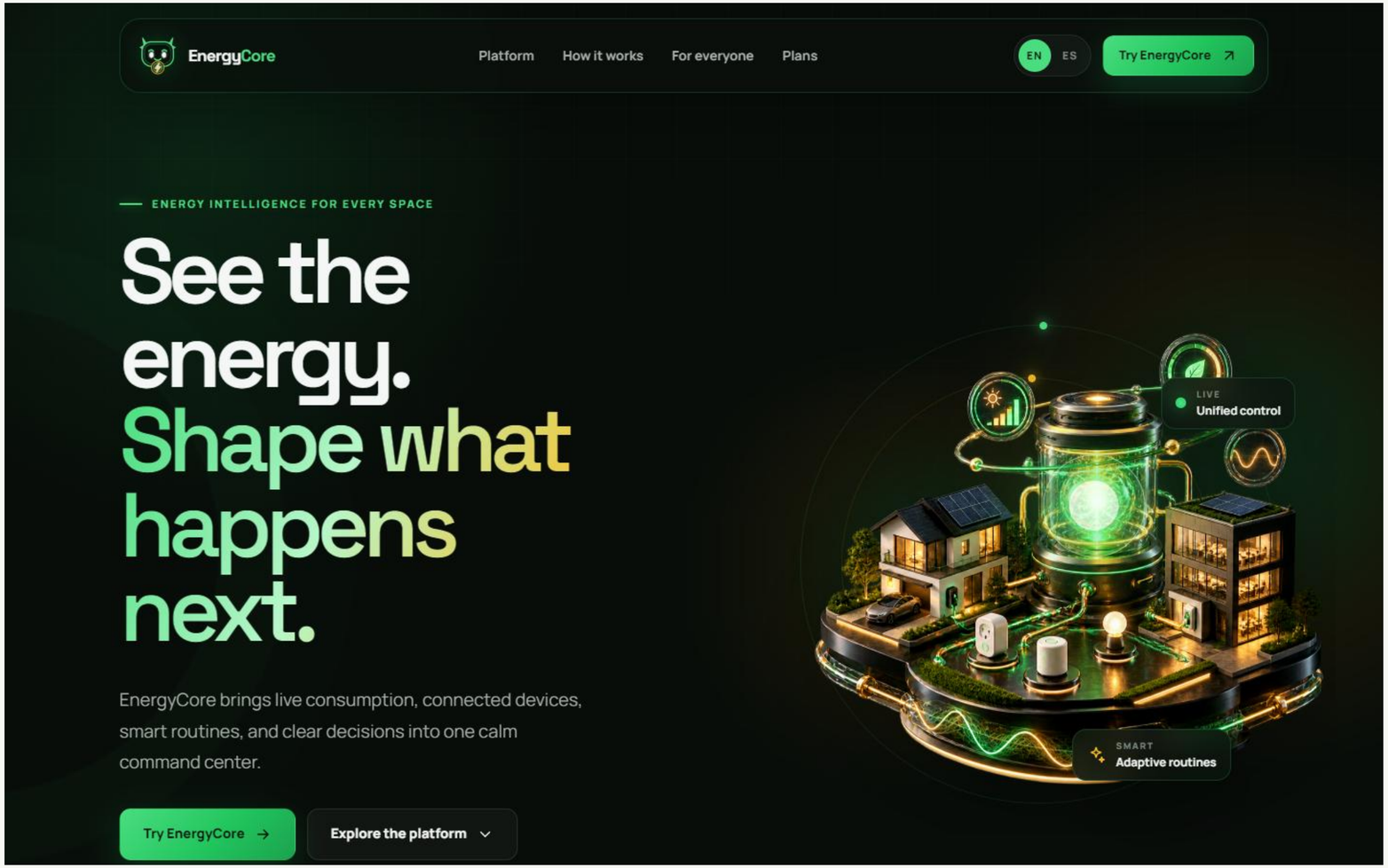
ST-01 · Navegación web del 9 de noviembre de 2026

PUNTO DE PARTIDA

La landing respondió HTTP 200 en el navegador.

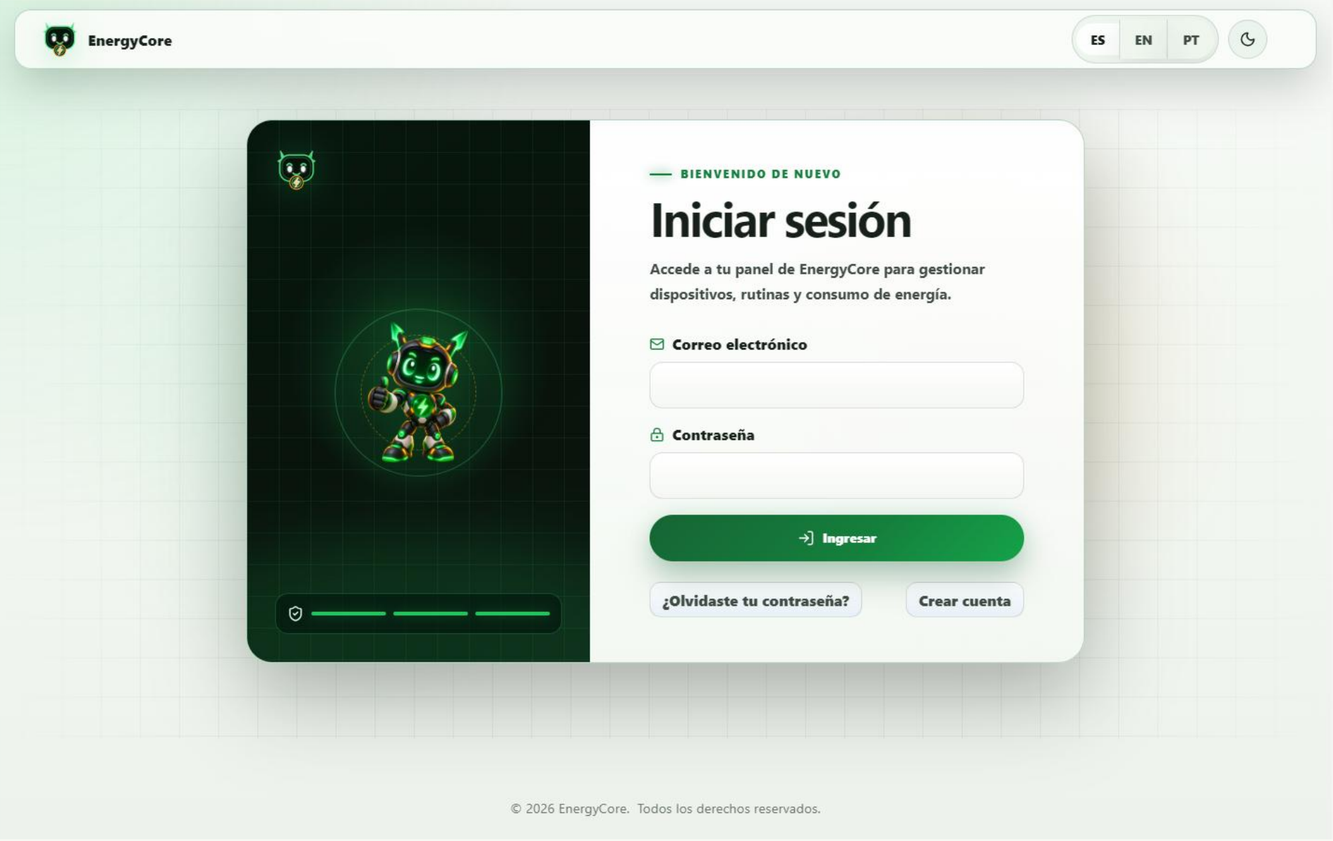
ACCIÓN OBSERVADA

El botón «Try EnergyCore» abrió el login público de la WebApp.

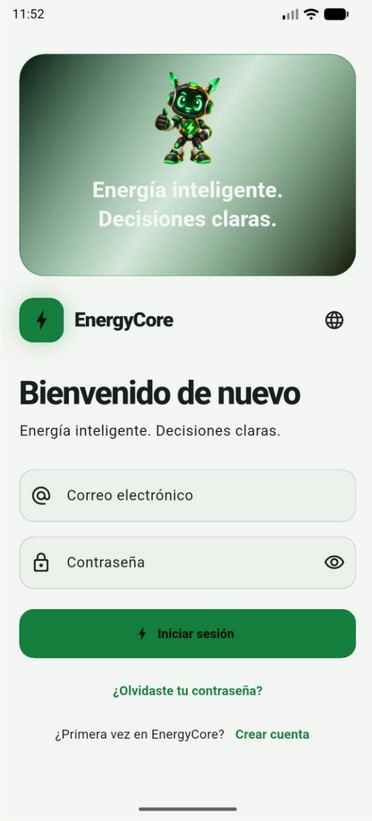


Acceso web y Android

WEB · NAVEGACIÓN PÚBLICA



FLUTTER · EMULADOR ANDROID



ST-01 abrió registro y recuperación y volvió al login. Se enviaron 0 formularios.

Dashboard energético

Consumo diario, tendencias e indicadores de la aplicación web.

Angular → Spring Boot → PostgreSQL.

Ejecución local real con datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.





EnergyCore en Android

Flutter conectado a la API local.

Potencia por habitación verificada: 1370 W.

Datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.

Inicio → consumo → dispositivos







API real · Swagger / OpenAPI

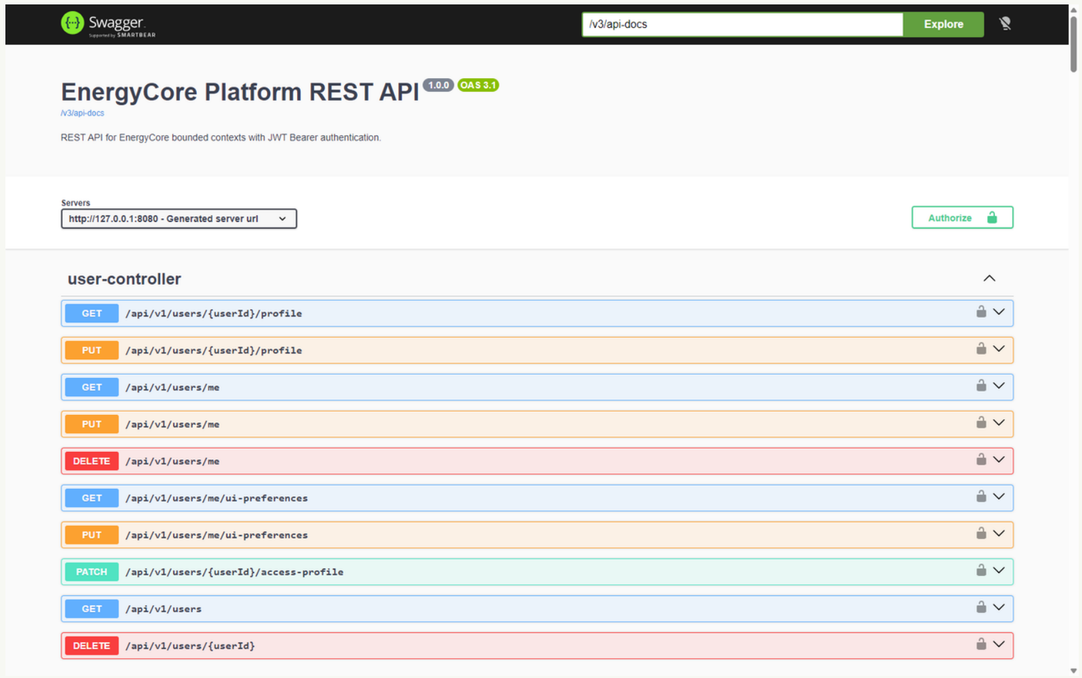
100

OPERACIONES REST

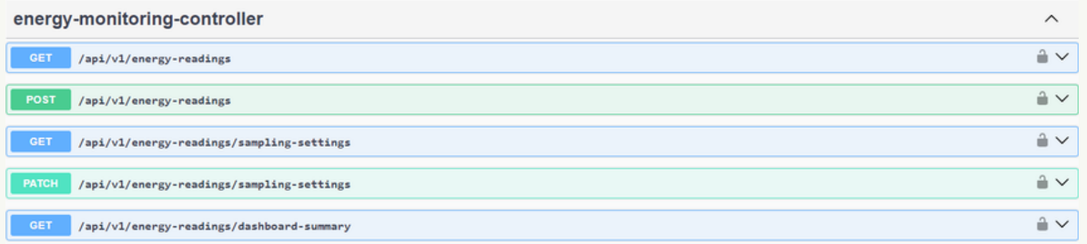
Contrato OpenAPI 3.1.0 organizado por dominio.

Endpoints reales de consumo y monitoreo.

Spring Boot + PostgreSQL local.
Datos de demostración; sin evidencia de producción.



ENERGY MONITORING



ENERGYCORE / EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

Pruebas automatizadas en GitHub Actions

Extractos de los registros de main. Cada prueba corresponde al commit y a la fecha indicados.

Backend · Spring Boot

88 aprobadas

28 pruebas JUnit y 60 escenarios Cucumber.
Maven verifica reglas y contratos HTTP con H2.

```
Tests run: 88, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

03 nov 2026 UTC · Run 41646065500 · 3f74d478

WebApp · Angular

5 aprobadas

Estadísticas de consumo, API de autenticación
y componente principal en tres archivos de test.

```
Test Files  3 passed (3)   ·   Tests  5 passed (5)
```

05 oct 2026 UTC · Run 37321265630 · dd4c9eb9

Landing · Node.js

5 aprobadas

Contrato HTTP del sitio estático, activos locales,
estructura accesible y enlace a la aplicación.

```
tests 5   ·   pass 5   ·   fail 0   ·   skipped 0
```

05 oct 2026 UTC · Run 37321271985 · 303f76b0

Móvil · Flutter

11 aprobadas

Modelos de dominio, traducción y widgets.
Incluye autenticación con variante TargetPlatform.iOS.

```
11 tests passed.
```

05 oct 2026 UTC · Run 37321280273 · 48d3c001

Fuente / Logs de Maven Surefire, Vitest, Node Test Runner y Flutter Test en los runs identificados.

109 pruebas en la línea base del 05/10. Las revalidaciones llevan su propia fecha.

De la rama de trabajo a producción

GitFlow · GitHub Actions

feature

Cambios acotados

El equipo prepara cada cambio en una rama y lo integra en develop.

main

Integración verificada

El push activa los controles configurados en cada repositorio. Los reportes quedan asociados al SHA.

deploy

Entrega condicional

El despliegue del backend requiere un push a main, verificación aprobada y la variable de despliegue habilitada.

Una prueba del dashboard energético

Backend · EnergyDashboardPowerTest · JUnit

CASO

Un dispositivo encendido registra 200 lecturas de 120 W.

QUÉ COMPRUEBA

El historial acumula energía. La potencia actual corresponde al dispositivo encendido.

200 lecturas

120 W

Potencia actual

2 kWh

Energía acumulada

Valores de prueba con datos preparados

Run 41646065500 · 28 JUnit y 60/60 escenarios Cucumber aprobados · 03/11/2026

Aceptación del despliegue público

Cloud Run · Firebase Hosting · Neon PostgreSQL

APLICACIÓN WEB

Firebase Hosting

university-energycorp.web.app

La aceptación verificó las rutas de la aplicación.

API REST

Google Cloud Run

energycore-platform-ujdgb2zcpq-ue.a.run.app

La aceptación comprobó health, contrato, registro, login y CORS.

BASE DE DATOS

Neon PostgreSQL

Persistencia entre revisiones

La misma cuenta y su marcador se recuperaron tras cambiar de revisión.

Registro de aceptación del 7 de septiembre de 2026 (UTC).

Revisión del backend

Configuración de producción y resultado del workflow · 03/11/2026

ESQUEMA DE DATOS

La configuración conserva ddl-auto=update. Queda abierta la comprobación de migraciones versionadas.

ORÍGENES CORS

La lista predeterminada admite localhost:4200. La revisión recomienda contrastarla con la variable del despliegue.

RUTA DE SALUD

El workflow consulta /api/v1/health y exige status=UP. El job de despliegue quedó omitido en este run.

Inspección de configuración y CI del commit 3f74d478. La revisión humana por pares se documenta por separado.

ENERGYCORE / EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

Despliegue y comprobación pública

Extractos del registro de despliegue de TB1 y de ejecuciones fechadas de GitHub Actions.

Aceptación de Cloud Run

07 sep 2026 UTC · Registro de despliegue

Revisión comprobada

`energycore-platform-persist-0907012918`

Health 200 · Swagger 200 · OpenAPI verificado

CI posterior del backend

Construyó el contenedor y publicó el JAR.
GitHub registró el job de Cloud Run como skipped.

03 nov UTC · Run 41646065500 · 3f74d478

Monitor de superficies públicas

08 nov 2026 · 22:08 UTC / 17:08 Lima

Superficie	HTTP	Tiempo
API · status=UP	**200**	40,791 s
Contrato OpenAPI	**200**	5,371 s
WebApp · HTML	**200**	0,276 s

Duraciones de estas tres solicitudes individuales.

Run 42528712452 · main 1e105903

Fuentes / Registro histórico de Cloud Run, CI del backend y job probe del monitor programado.

Monitoreo reproducible · Sonda adicional del 09/11 a las 06:19 UTC: health, OpenAPI y web HTTP 200.

Pregunta e hipótesis experimental

¿Una recomendación con causa y acción ayuda a identificar un consumo anómalo y decidir qué hacer?

COMPARACIÓN PROPUESTA

Control: dashboard actual. Tratamiento: recomendación accionable con explicación, impacto y confirmación segura.

HIPÓTESIS POR CONTRASTAR

El tratamiento reduce el tiempo de la tarea sin aumentar errores. No se afirma ahorro energético ni una mejora ya demostrada.

Diseño y medición propuestos

Piloto · Control frente a recomendación con causa y acción

24

participantes

Piloto propuesto. Doce personas por segmento para comprobar el protocolo y estimar la variabilidad.

MEDIDA PRINCIPAL

Tiempo penalizado por tarea, con un límite de 600 s. El objetivo práctico es reducir la mediana un 20 %.

ÉXITO AUTÓNOMO

El segundo objetivo es aumentar en 20 puntos porcentuales las acciones correctas completadas sin ayuda.

To-Be Product Backlog

Plan hasta 8.3.2 · Estimaciones para los sprints 5, 6 y 7

13	53	26	132
HISTORIAS	STORY POINTS	TAREAS	HORAS

Sprint 5

21 SP · 10 tareas · 52 h

Sprint 6

16 SP · 8 tareas · 40 h

Sprint 7

16 SP · 8 tareas · 40 h

Las tareas de ingeniería se estiman en bloques de 4 u 8 horas.

Contacto

EnergyCore

Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Alex Humberto Sánchez Ponce

DOCENTE · NRC 9100 · 7.º ciclo

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS